

无电压传感器逆变器开路故障诊断方法

张晓光^{1,2}, 李正熙¹

(1. 北方工业大学 电气工程研究院, 北京 100144; 2. 北京电动车辆协同创新中心, 北京 100144)

摘要: 为了提高永磁同步电机(PMSM)控制系统的可靠性,提出一种基于二阶滑模电压观测器和混合逻辑动态模型(MLD)的无电压传感器逆变器开路故障诊断方法。首先构建正常工作与故障状态下电压源逆变器的混合逻辑动态模型,并对两种状态下电机电压的残差进行分析。通过提取电压残差中所包含的故障信息,实现了逆变器开路故障的诊断与定位。同时,提出一种二阶滑模电压观测器对电机电压进行实时估计,避免电压传感器所带来的增加系统复杂性与成本的问题,减少系统潜在故障源。最后,通过实验验证了该方法的有效性。

关键词: 永磁同步电机; 滑模观测器; 故障诊断; 混合逻辑动态模型

DOI: 10.15938/j.emc.2016.04.012

中图分类号: TM 921.5

文献标志码: A

文章编号: 1007-449X(2016)04-0084-09

Diagnostic method of open-switch faults in inverters without voltage sensor

ZHANG Xiao-guang^{1,2}, LI Zheng-xi¹

(1. Institute of Electrical Engineering, North China University of Technology, Beijing 100144, China;

2. Collaborative Innovation Center of Electric Vehicles in Beijing, Beijing 100144, China)

Abstract: To improve reliability of permanent magnet synchronous motor (PMSM) system, a novel diagnostic method for open-switch faults in inverters without voltage sensor using second-order sliding-mode voltage observer and Mixed Logical Dynamical (MLD) model was proposed. The presented method was achieved by analysis of MLD model of the voltage source inverter under both healthy and faulty conditions. Due to the different phase voltage values of the machine under healthy condition from open switch faults, the residuals of phase voltage include information of switch faults, which can be used to detect the faults and identified the faulty switch of the voltage source inverter. Then, a second-order sliding-mode voltage observer was proposed to estimate voltage directly to get rid of high cost and complexity as a result of voltage sensors. This observer estimates voltage exactly without the phase lag compensation and chattering phenomena existing in the conventional observer. Finally, experimental results show the validity of the proposed diagnostic approach.

Keywords: permanent magnet synchronous motors; sliding mode observer; fault diagnosis; mixed logical dynamical model

0 引言

由于电压源供电的永磁同步电机系统的优越控

制性能,使得其在航空航天、工业自动化与军事设备上得到了广泛应用。然而,永磁同步电机控制系统对于发生在功率变换阶段的各种故障比较敏感,因

收稿日期: 2015-07-01

基金项目: 国家自然科学基金(51507004, 51477003); 北京市自然科学基金(4152013); 北京市留学人员科技活动择优资助项目; 北方工业大学科研启动基金

作者简介: 张晓光(1985—),男,博士,讲师,研究方向为交流电机控制及其可靠性;

李正熙(1955—),男,博士,教授,研究方向为电力电子与电力传动、控制理论与控制工程。

通讯作者: 张晓光

此,为了降低经济损失并允许控制系统在故障条件下继续运行,故障容错控制策略显得尤为重要^[1-3]。文献[4-11]提出了适用于功率变换器的故障容错控制策略。通常情况下,当故障发生时,首先需要对故障开关进行实时有效的检测、定位与隔离,并在此前提下实施容错控制技术,因此,开关管故障的检测与定位是进一步实施容错控制策略的基础。

为了进一步提高控制系统可靠性,国内外诸多学者对功率开关管故障诊断方法进行了广泛的研究^[12-22]。文献[2]提出了一种基于定子电流时域响应的检测方法,实现了对电压源逆变器开关管故障进行实时在线检测的目的。文献[3]给出了一种平均电流 Park 矢量法,并成功应用于逆变器的故障诊断中。基于无监督类神经网络,文献[4]提出了一种应用于三相感应电机的定子故障在线诊断算法,并进行了实验验证。文献[5]针对 H 桥多电平拓扑结构,基于人工智能方法设计了一种故障诊断与重构方法,实验结果验证了该方法的有效性。文献[6]提出了两种基于电流矢量分析的故障检测方法,实现了逆变器开关管开路故障的有效检测。这两种电流矢量分析方法分别为电流矢量轨迹分析与电流矢量瞬时频率分析。另外,专家系统^[7-13]、模糊逻辑^[9-21]和智能控制^[15,22]等一些相对成熟的方法也被成功应用到逆变器的故障诊断策略中。

上述方法主要是基于电流的诊断方法,这类方法虽然能够实现故障诊断的目的,但是并不能满足实时检测的要求,不能在关键安全领域中作为故障补救措施的输入信息。因此,为了进一步提高故障诊断的可靠性,一些基于电压的故障诊断策略被提出^[24-26]。其中,文献[25]给出一种基于电压源逆变器分析模型的故障诊断方法,该方法通过对参考电压与测量电压进行对比,从而实现故障诊断。然而,该方法需要在原控制系统基础上增加额外的电压传感器,不但增加了系统成本,同时也提高了检测系统的复杂性。为了避免电压传感器带来的不利影响,文献[4]提出了一种无需电压传感器的开路故障诊断方法,并进行了仿真与实验。该方法虽省去了电压传感器,但需要引入硬件电路来测量逆变器桥臂下管集电极与发射极之间电压。然而,额外硬件电路的引入增加了系统潜在故障源。文献[26]提出一种新的故障检测技术,其与文献[25]一样,所设计的模拟电路同样需要进行电压测量,另外该方法无法适用于所有的功率器件。

因此,为了解决上述问题,本文提出一种基于滑

模电压观测器与逆变器 MLD 模型的新型开路故障诊断方法。首先对运行在正常状态与故障状态下的逆变器 MLD 模型进行分析,并指出两种状态所产生的电压残差中包含了丰富的故障信息。另外,设计了二阶滑模观测器对电机电压进行实时观测,避免了电压传感器与额外硬件电路所带来的不利影响。最后,设计了故障信息的评价规则,实现了逆变器开关管开路故障的准确诊断与故障开关的精确定位。

1 逆变器混合逻辑动态模型

首先对永磁同步电机的电压模型进行了简要介绍。并给出了考虑开关死区与二极管续流状态的逆变器 MLD 模型。在该模型基础上,对逆变器的故障状态进行了准确分析,同时给出了逆变器各个运行状态的完整描述。

1.1 永磁同步电机的电压模型

图1为电压源逆变器驱动的永磁同步电机控制系统拓扑结构。根据图1,永磁同步电机相电压方程可以表达为^[27]

$$\left. \begin{aligned} u_{an} &= Ri_a + L \frac{di_a}{dt} + e_a, \\ u_{bn} &= Ri_b + L \frac{di_b}{dt} + e_b, \\ u_{cn} &= Ri_c + L \frac{di_c}{dt} + e_c. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

式中: u_{an}, u_{bn} 与 u_{cn} 分别代表三相定子电压; i_a, i_b 和 i_c 为逆变器输出的三相电流; L 表示定子电感; R 表示定子电阻; e_a, e_b 与 e_c 为电机反电动势。

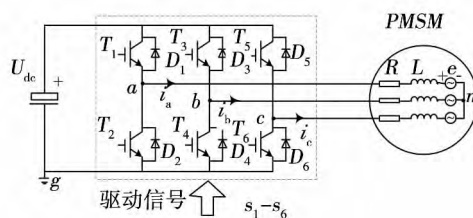


图1 永磁同步电机驱动系统拓扑

Fig. 1 Inverter-motor system

同时,由基尔霍夫电压定律可知:

$$\left. \begin{aligned} u_{an} &= u_{ag} - u_{ng}, \\ u_{bn} &= u_{bg} - u_{ng}, \\ u_{cn} &= u_{cg} - u_{ng}. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

其中: u_{ag}, u_{bg} 与 u_{cg} 分别表示三相桥臂中点与 g 点的电位,即为三相桥臂下管电压,而 u_{ng} 代表中性点 n 与 g 点之间的电压。对于星形连接电机,电压 u_{ng} 可

表示为

$$u_{ng} = \frac{1}{3}(u_{ag} + u_{bg} + u_{cg})。 \quad (3)$$

将式(3)带入式(2)可得到由桥臂下管电压所描述的永磁同步电机相电压方程为

$$\left. \begin{aligned} u_{an} &= \frac{1}{3}(2u_{ag} - u_{bg} - u_{cg}), \\ u_{bn} &= \frac{1}{3}(-u_{ag} + 2u_{bg} - u_{cg}), \\ u_{cn} &= \frac{1}{3}(-u_{ag} - u_{bg} + 2u_{cg})。 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

1.2 三相电压源逆变器的 MLD 模型

在传统逆变器开关函数模型中,逆变器输出电压主要由开关信号所描述,该模型虽然能够合理的描述逆变器开关动作,但忽略了绕组电流方向与开关死区的影响,不能对逆变器进行完全描述。因此,为了准确分析逆变器的故障行为,实现逆变器各个运行状态的完全描述,构建了逆变器的 MLD 模型。

设定逆变器开关管 $T_1 - T_6$ 的开关信号由变量 $s_1 \sim s_6$ 表示,1 表示导通,0 表示关断;另外,设定绕组电流方向为正时表示电流流入绕组,绕组电流方向为负时表示电流流出绕组。假设绕组电流为连续状态,定义逻辑变量 $\delta_a, \delta_b, \delta_c$ 分别表示绕组电流 i_a, i_b, i_c 的流向,如果 a 相电流流入绕组($i_a > 0$)则表示 $\delta_a = 1$;如果 a 相电流流出绕组($i_a < 0$)则表示 $\delta_a = 0$,其他两相定义与其类似,具体描述如式(5)所示。

$$\left. \begin{aligned} \delta_a &= 1 \rightarrow i_a > 0, \\ \delta_a &= 0 \rightarrow i_a < 0, \\ \delta_b &= 1 \rightarrow i_b > 0, \\ \delta_b &= 0 \rightarrow i_b < 0, \\ \delta_c &= 1 \rightarrow i_c > 0, \\ \delta_c &= 0 \rightarrow i_c < 0。 \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

基于上述定义可推得 a 相绕组对地电压 u_{ag} 在不同模式下的运行状态,具体描述如表 1 所示。表中, $s_1 = s_2 = 0$ 表示逆变器 PWM 调制的死区。

表 1 a 相绕组对地电压 u_{ag} 真值表

Table 1 Truth table of winding - to - ground voltages u_{ag} under CCM

s_1	s_2	δ_a	u_{ag}
0	1	1	0
0	0	1	0
1	0	1	V_{dc}
0	1	0	0
0	0	0	V_{dc}
1	0	0	V_{dc}

根据表 1 所述的 a 相桥臂运行状态,可进一步推得 u_{ag} 的具体表达式为

$$u_{ag} = V_{dc}(s_1 \bar{s}_2 \bar{\delta}_a + \bar{s}_1 \bar{s}_2 \bar{\delta}_a + s_1 \bar{s}_2 \bar{\delta}_a) = V_{dc} \cdot \bar{s}_2(s_1 + \bar{s}_1 \bar{\delta}_a)。 \quad (6)$$

同理可推导出由逆变器开关信号与绕组电流流向描述的 b 相与 c 相绕组对地电压 u_{bg} 与 u_{cg} 表达式,进而得到逆变器下管电压的 MLD 模型:

$$\left. \begin{aligned} u_{ag} &= V_{dc} \cdot \delta_1, \\ u_{bg} &= V_{dc} \cdot \delta_2, \\ u_{cg} &= V_{dc} \cdot \delta_3。 \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

式中,向量 $\delta = [\delta_1 \ \delta_2 \ \delta_3]^T$ 满足:

$$\left. \begin{aligned} \delta_1 &= \bar{s}_2(s_1 + \bar{s}_1 \bar{\delta}_a), \\ \delta_2 &= \bar{s}_4(s_3 + \bar{s}_3 \bar{\delta}_b), \\ \delta_3 &= \bar{s}_6(s_5 + \bar{s}_5 \bar{\delta}_c)。 \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

由式(7)与式(8)可知,逆变器下管电压 MLD 模型由开关信号与电流状态共同描述,克服了传统模型不能对开关死区与二极管续流状态进行描述的缺点,实现了逆变器运行状态的完整描述。

将式(7)带入相电压方程式(4),可知基于 MLD 模型的相电压表达式为

$$u = \begin{bmatrix} u_{an} \\ u_{bn} \\ u_{cn} \end{bmatrix} = \frac{V_{dc}}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}。 \quad (9)$$

利用 Clarke 变换将其转换到 $\alpha - \beta$ 两相静止坐标系下,可得基于混合逻辑动态模型的电机电压健康模型为

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha}^* \\ u_{\beta}^* \end{bmatrix} = \frac{V_{dc}}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}。 \quad (10)$$

式中, u_{α}^* 、 u_{β}^* 分别为基于 MLD 模型的 α 、 β 轴电压。

2 提出的开路故障诊断策略

当逆变器开关管出现故障时,实际电机系统的电压将产生畸变,而根据电压在故障状态下与正常运行时产生的电压残差便可提取故障信息并进一步对开路故障进行诊断与定位。本文所提出的故障诊断策略如图 2 所示,当逆变器开关管处于正常通断情况下,基于混合逻辑动态的电压健康模型与电压滑模观测输出均为实际电压,此时电压状态残差为零,无故障输出;当电机控制系统处于功率开关管故障状态时,电压滑模观测输出将跟踪实际电压状态,而电压健康模型提供的电压先验信息与实际电压状态存在一定状态残差,该状态残差中包含着丰富的故障信息,可根据状态残差的幅值与相位对残差按

照一定的规则进行评价,最终可判断开路故障位置并输出。

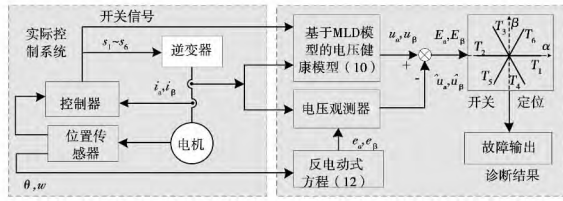


图2 开路故障诊断策略结构框图

Fig.2 Voltage residual based diagnosis principle of open-switch faults

2.1 二阶滑模电压观测器

为了能够实时估计机电电压,避免电压传感器或其他故障检测电路的引入增加系统潜在故障源,提出了一种基于二阶滑动模态的新型滑模电压观测器。该观测器从本质上抑制了滑模固有抖振现象,省去了传统观测器中的低通滤波器,从而避免了观测电压的相位滞后,提高了观测精度。

在 $\alpha-\beta$ 两相静止坐标系下,永磁同步电机的电压表达式为:

$$\begin{cases} \frac{di_\alpha}{dt} = -\frac{R}{L}i_\alpha + \frac{1}{L}u_\alpha - \frac{1}{L}e_\alpha \\ \frac{di_\beta}{dt} = -\frac{R}{L}i_\beta + \frac{1}{L}u_\beta - \frac{1}{L}e_\beta \end{cases} \quad (11)$$

其中: i_α 与 i_β 分别代表 α 轴与 β 轴定子电流; u_α 与 u_β 分别代表 α 轴与 β 轴定子电压。而 e_α 与 e_β 为 α 轴与 β 轴反电动势,并满足下式

$$\begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega\psi_f \sin\theta \\ \omega\psi_f \cos\theta \end{bmatrix} \quad (12)$$

基于电压方程(11),构造新型二阶滑模电压观测器为

$$\begin{cases} \frac{d\hat{i}_\alpha}{dt} = -\frac{R}{L}\hat{i}_\alpha + \frac{1}{L}V_\alpha - \frac{1}{L}e_\alpha \\ \frac{d\hat{i}_\beta}{dt} = -\frac{R}{L}\hat{i}_\beta + \frac{1}{L}V_\beta - \frac{1}{L}e_\beta \end{cases} \quad (13)$$

式中: $\hat{i}_\alpha$ 与 $\hat{i}_\beta$ 代表估计的定子电流; V_α 与 V_β 为滑模观测器控制律。

将构造的观测器式(13)与电压方程式(11)相减可得如下所示的误差方程:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{i}_\alpha}{dt} = -\frac{R}{L}\tilde{i}_\alpha + \frac{1}{L}V_\alpha - \frac{1}{L}u_\alpha \\ \frac{d\tilde{i}_\beta}{dt} = -\frac{R}{L}\tilde{i}_\beta + \frac{1}{L}V_\beta - \frac{1}{L}u_\beta \end{cases} \quad (14)$$

其中, $\tilde{i}_\alpha = \hat{i}_\alpha - i_\alpha$ 与 $\tilde{i}_\beta = \hat{i}_\beta - i_\beta$ 分别代表 α 与 β 轴

定子电流误差。

由滑模控制理论可知,滑模切换面的选择将直接影响观测状态量收敛于实际状态的速度与方式。因此设计了如式(15)所示的混合终端滑模切换面。

$$\begin{cases} s_\alpha = f_\alpha + c\dot{f}_\alpha + \gamma\dot{f}_\alpha^{p/q} \\ s_\beta = f_\beta + c\dot{f}_\beta + \gamma\dot{f}_\beta^{p/q} \end{cases} \quad (15)$$

式中: $\gamma > 0$ 与 $c > 0$ 均为滑模设计参数; p, q 为奇数其满足 $p/q > 1$; $f_\alpha = \tilde{i}_\alpha$ 与 $f_\beta = \tilde{i}_\beta$ 代表定子电流误差,其作为一阶线性滑模切换面; s_α 与 s_β 为二阶混合终端滑模切换面。确定滑模切换面以后,为了保证所设计的电压观测器稳定,设计电压观测器的滑模控制律 V_α 与 V_β 为

$$\begin{cases} V_\alpha = R\tilde{i}_\alpha - \int_0^t [\tilde{i}_\alpha/F_\alpha + (l_g + \eta) \operatorname{sgn}(s_\alpha) + \mu s_\alpha] d\tau \\ V_\beta = R\tilde{i}_\beta - \int_0^t [\tilde{i}_\beta/F_\beta + (l_g + \eta) \operatorname{sgn}(s_\beta) + \mu s_\beta] d\tau \end{cases} \quad (16)$$

其中: μ, η 与 l_g 为控制律设计参数且满足 $\mu > 0, \eta > 0$ 。

为了验证所设计的观测器是否稳定,选择李雅普诺夫函数为 $M = s^2/2$ 。由滑模变结构控制理论可知,当 $\dot{M} = ss \leq 0$ 成立时满足滑模到达条件,即观测器稳定。因此对 $M = s^2/2$ 求微分,并根据式(15)可知:

$$\begin{aligned} s_\alpha \cdot \dot{s}_\alpha &= s_\alpha \left(\dot{f}_\alpha + c\ddot{f}_\alpha + \frac{\gamma p}{q} \dot{f}_\alpha^{p/q-1} \ddot{f}_\alpha \right) = \\ &= s_\alpha \left(c + \frac{\gamma p}{q} \dot{f}_\alpha^{p/q-1} \right) \left[\dot{f}_\alpha \left(c + \frac{\gamma p}{q} \dot{f}_\alpha^{p/q-1} \right) + \ddot{f}_\alpha \right] = \\ &= s_\alpha F_\alpha \left(\dot{f}_\alpha/F_\alpha + \ddot{f}_\alpha \right), \\ s_\beta \cdot \dot{s}_\beta &= s_\beta \left(\dot{f}_\beta + c\ddot{f}_\beta + \frac{\gamma p}{q} \dot{f}_\beta^{p/q-1} \ddot{f}_\beta \right) = \\ &= s_\beta \left(c + \frac{\gamma p}{q} \dot{f}_\beta^{p/q-1} \right) \left[\dot{f}_\beta \left(c + \frac{\gamma p}{q} \dot{f}_\beta^{p/q-1} \right) + \ddot{f}_\beta \right] = \\ &= s_\beta F_\beta \left(\dot{f}_\beta/F_\beta + \ddot{f}_\beta \right). \end{aligned} \quad (17)$$

其中: $F_\alpha = c + \frac{\gamma p}{q} \dot{f}_\alpha^{p/q-1} > 0$ 且 $F_\beta = c + \frac{\gamma p}{q} \dot{f}_\beta^{p/q-1} > 0$ 。

此时,将误差方程式(14)及滑模控制律式(16)代入上式并化简可知

$$\begin{cases} s_\alpha \cdot \dot{s}_\alpha = -\frac{s_\alpha F_\beta}{L} [\tilde{u}_\alpha + (l_g + \eta) \operatorname{sgn}(s_\alpha) + \mu s_\alpha] \\ s_\beta \cdot \dot{s}_\beta = -\frac{s_\beta F_\beta}{L} [\tilde{u}_\beta + (l_g + \eta) \operatorname{sgn}(s_\beta) + \mu s_\beta] \end{cases} \quad (18)$$

如果选择参数 l_g 满足 $l_g \geq \max(|\dot{u}_\alpha|, |\dot{u}_\beta|)$, 并且注意到 F_α 与 F_β 均为严格大于零的数, 因此式(18)可进一步简化为

$$\left. \begin{aligned} s_\alpha \cdot \dot{s}_\alpha &\leq -\frac{F_\alpha}{L}(\eta ||s_\alpha|| + \mu ||s_\alpha||^2) \leq 0, \\ s_\beta \cdot \dot{s}_\beta &\leq -\frac{F_\beta}{L}(\eta ||s_\beta|| + \mu ||s_\beta||^2) \leq 0. \end{aligned} \right\} \quad (19)$$

可见所设计的二阶滑模观测器满足滑模到达条件, 能够保证该观测器稳定。因此, 由滑模变结构控制理论可知, 在控制律作用下二阶滑模切换面 s_α, s_β 将会在有限时间内收敛。当二阶滑模切换面收敛以后, 变量 $f_\alpha, \dot{f}_\alpha$ 与 $f_\beta, \dot{f}_\beta$ 进入混合终端滑模运动状态, 并最终收敛到零。因此电流观测误差满足 $f_\alpha = \dot{f}_\alpha = 0$ 与 $f_\beta = \dot{f}_\beta = 0$, 则误差方程(14)可简化为:

$$\left. \begin{aligned} V_\alpha &= u_\alpha, \\ V_\beta &= u_\beta. \end{aligned} \right\} \quad (20)$$

由式(16)与式(20)可知, 通过滑模控制律便可观测永磁同步电机在两相静止坐标系下相电压; 同时由滑模控制律方程可知, 控制律 V_α, V_β 中引起抖振现象的是符号函数项 $\text{sgn}(s_\alpha)$ 与 $\text{sgn}(s_\beta)$, 然而该符号函数项经过了积分滤波环节, 因此滑模固有的抖振现象能够得到较好的抑制。从而避免了传统滑模观测器中引入低通滤波器所导致的相位延迟问题。因此, 滑模控制律为连续平滑的信号, 可以直接用于电压估计。所提出的电压观测器整体结构框图如图3所示。

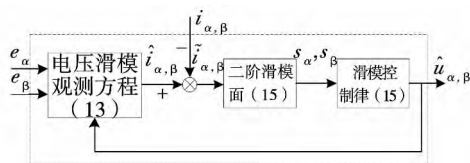


图3 二阶滑模电压观测器结构框图

Fig. 3 Structure of the voltage sliding mode observer

2.2 基于电压残差矢量的故障诊断方法

当系统发生功率开关管故障后, 系统离散输入量可等效为 $\delta' (\delta' \neq \delta)$, 此时电机实际电压输出相对于正常状态将会出现畸变, 以至滑模电压观测器输出偏离健康模型相电压(式(10))输出, 出现状态残差。本文根据逆变器的不同故障位置对电压状态残差进行分析, 并在此基础上根据电压残差矢量的幅值与相位设计了开关管开路故障诊断与定位方法。

1) 桥臂上管开路故障:

定义估计电压式(20)与模型电压式(10)之间

的电压残差矢量为

$$E = E_\alpha + jE_\beta = \sqrt{E_\alpha^2 + E_\beta^2} e^{j\theta}. \quad (21)$$

其中 E_α 与 E_β 分别代表电压残差的 α 轴与 β 轴分量, $\theta = \arctan(E_\beta/E_\alpha)$ 代表电压残差矢量的相角。

以 a 相桥臂为例, 当仅 T_1 发生开路故障时, 可以看作开关信号从故障发生后一直为 $s_1 = 0$, 此时实际系统离散输入向量可表达为

$$\begin{bmatrix} \delta'_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{s}_2 \bar{\delta}_a \\ \bar{s}_4 (s_3 + \bar{s}_3 \bar{\delta}_b) \\ \bar{s}_6 (s_5 + \bar{s}_5 \bar{\delta}_c) \end{bmatrix}. \quad (22)$$

由式(10)与式(22)可知, 此时系统实际电压为:

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \frac{V_{dc}}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta'_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}. \quad (23)$$

因此, 根据电压健康模型式(10)与实际电压式(23)可知, 当 T_1 发生开路故障时的电压残差为

$$\left. \begin{aligned} E_\alpha &= u_\alpha^* - u_\alpha = \frac{2V_{dc}}{3}(\delta_1 - \delta'_1) = \frac{2V_{dc}}{3}s_1 \bar{s}_2 \bar{\delta}_a \geq 0, \\ E_\beta &= u_\beta^* - u_\beta = 0. \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

由残差方程式(24)可知, 当 T_1 发生开路故障后, 电压残差 α 轴分量为非负值, β 轴分量为零, 而电压残差矢量相角 $\theta = 0$ 。

2) 桥臂下管开路故障:

与 T_1 管开路故障类似, 当 T_2 管发生开路故障时, 实际电压方程与电压残差矢量分别如式(25)与式(26)所示, 其中, $\delta'' = s_1 + \bar{s}_1 \bar{\delta}_a$ 。

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \frac{V_{dc}}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta''_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}, \quad (25)$$

$$\left. \begin{aligned} E_\alpha &= u_\alpha^* - u_\alpha = \frac{2V_{dc}}{3}(\delta_1 - \delta''_1) = -\frac{2V_{dc}}{3}s_2 (s_1 + \bar{s}_1 \bar{\delta}_a) \leq 0, \\ E_\beta &= u_\beta^* - u_\beta = 0. \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

当 T_2 发生开路故障后, 电压残差 α 轴分量为非正值, β 轴分量为零, 而电压残差矢量相角 $\theta = \pi$ 。

3) a 相桥臂开路故障:

当 T_1 和 T_2 同时发生开路故障时, 可以看作开关信号从故障发生后一直为 $s_1 = s_2 = 0$, 此时实际系统离散输入向量可表达为

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \frac{V_{dc}}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta'''_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}. \quad (27)$$

式中: $\delta''' = \bar{s}_2 \bar{\delta}_a$ 。因此,根据电压健康模型式(10)与实际电压式(27)可知,当a相桥臂发生开路故障时的电压残差为

$$\left. \begin{aligned} E_\alpha &= u_\alpha^* - u_\alpha = \frac{2V_{dc}}{3} (\delta_1 - \delta_1') = \frac{2V_{dc}}{3} [\bar{s}_1 \bar{s}_2 + \bar{\delta}_a (\bar{s}_1 \bar{s}_2 - 1)] \geq 0, \\ E_\beta &= u_\beta^* - u_\beta = 0. \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

由上式所示的残差方程可知,当 T_1 和 T_2 同时发生开路故障后,电压残差 α 轴分量为正负交变值, β 轴分量为零,而电压矢量相角 θ 取 0 和 π 。

与之类似,当 b、c 相桥臂的开关管发生开路故障时,同样可以得到相应电压残差的幅值与相位信息,并列于表 2 中。

表 2 故障开关位置与相应的电压残差信息

Table 2 Relationship between faulty switches and voltage residuals

故障开关	电压残差矢量幅值(E_α 和 E_β)	相角(θ)
T_1	$E_\alpha = (2V_{dc}/3) \bar{s}_1 \bar{s}_2 \bar{\delta}_a \geq 0$ $E_\beta = 0$	0
T_2	$E_\alpha = -(2V_{dc}/3) \bar{s}_2 (\bar{s}_1 + \bar{s}_1 \bar{\delta}_a) \leq 0$ $E_\beta = 0$ $E_\alpha = -(\sqrt{3}/3) E_\beta$	π
T_3	$E_\beta = (\sqrt{3} V_{dc}/3) \bar{s}_3 \bar{s}_4 \bar{\delta}_b \geq 0$ $E_\alpha = -(\sqrt{3}/3) E_\beta$	$2\pi/3$
T_4	$E_\beta = -(\sqrt{3} V_{dc}/3) \bar{s}_4 (\bar{s}_3 + \bar{s}_3 \bar{\delta}_b) \leq 0$ $E_\alpha = (\sqrt{3}/3) E_\beta$	$5\pi/3$
T_5	$E_\beta = -(\sqrt{3} V_{dc}/3) \bar{s}_6 \bar{s}_5 \bar{\delta}_c \leq 0$ $E_\alpha = (\sqrt{3}/3) E_\beta$	$4\pi/3$
T_6	$E_\beta = (\sqrt{3} V_{dc}/3) \bar{s}_6 (\bar{s}_5 + \bar{s}_5 \bar{\delta}_c) \geq 0$	$\pi/3$
T_1 和 T_2	$E_\alpha = \frac{2V_{dc}}{3} [\bar{s}_1 \bar{s}_2 + \bar{\delta}_a (\bar{s}_1 \bar{s}_2 - 1)]$ $E_\beta = 0$ $E_\alpha = -(\sqrt{3}/3) E_\beta$	0、 π
T_3 和 T_4	$E_\beta = (\sqrt{3} V_{dc}/3) [\bar{s}_4 \bar{s}_3 - \bar{\delta}_b (1 - \bar{s}_4 \bar{s}_3)]$ $E_\alpha = (\sqrt{3}/3) E_\beta$	$2\pi/3$ 、 $5\pi/3$
T_5 和 T_6	$E_\beta = (\sqrt{3} V_{dc}/3) [\bar{s}_6 (1 - \bar{s}_6 \bar{s}_5) - \bar{s}_6 \bar{s}_5]$	$\pi/3$ 、 $4\pi/3$

4) 开路故障的检测与故障开关的定位:

根据表 2 所列电压残差信息,可将电压状态残差矢量轨迹绘制在如图 4 所示的 $\alpha - \beta$ 平面中。当逆变器开关管无故障时,电压残差矢量位于原点;当逆变器开关管处于开路故障状态时,若故障发生在三相桥臂的上管,电压残差矢量处于故障相轴线的正半周,若故障发生在三相桥臂的下管,残差矢量处于故障相轴线的负半周,若桥臂上下两个管同时开路故障,其矢量沿轴线运动。因此,可根据电压残差矢量的幅值与相位对逆变器功率管开路故障进行诊

断与定位。

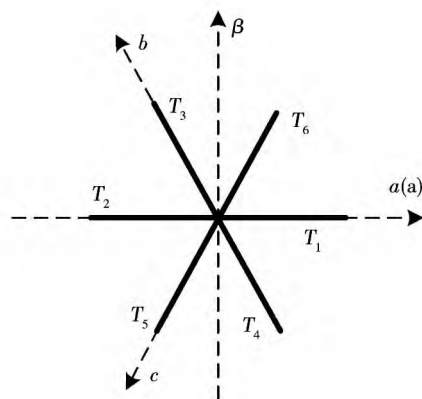


图 4 电压残差矢量轨迹

Fig. 4 Trajectory of the voltage residual vector

在实际系统中由于电机参数与母线电压 V_{dc} 等引入的误差以及测量误差等的影响,使得逆变器开关管出现开路故障时电压残差矢量轨迹在该相轴线的附近运动,而并非如图 4 所示的理想状态一样在故障相轴线上运动。因此,为了准确诊断与定位开路故障,避免其他因素影响诊断结果,可按照以下步骤对逆变器开路故障进行诊断与定位:

(1) 设定故障判断阈值 E_{th} ,并将电压残差矢量平面划分为如图 5 所示的六个扇区(I, II, III, IV, V, VI),提高诊断方法的可靠性;

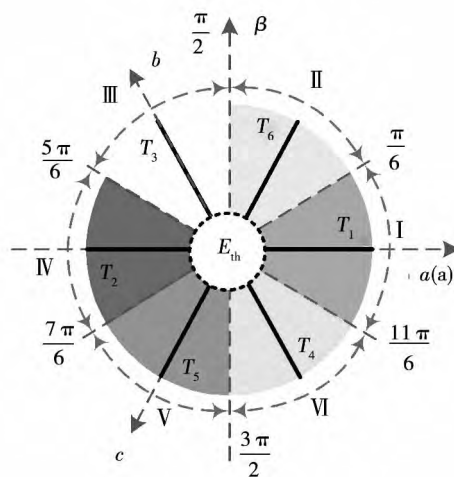


图 5 电压残差矢量扇区分布

Fig. 5 Sector recognition of the voltage residual vector

(2) 将电压残差矢量的幅值与故障判断阈值 E_{th} 进行比较;若残差幅值大于判断阈值则故障发生;

(3) 根据电压状态残差所在扇区查询表 3 进行故障定位,确定故障开关管位置。

表3 故障开关定位表

Table 3 Localization of faulty switches

故障开关	电压残差相位角 θ	扇区
T_1	$(-\pi/6, \pi/6)$	I
T_2	$(5\pi/6, 7\pi/6)$	IV
T_1 和 T_2	$(5\pi/6, 7\pi/6) \cup (-\pi/6, \pi/6)$	IV、I
T_3	$(\pi/2, 5\pi/6)$	III
T_4	$(3\pi/2, 11\pi/6)$	VI
T_3 和 T_4	$(3\pi/2, 11\pi/6) \cup (\pi/2, 5\pi/6)$	VI、III
T_5	$(7\pi/6, 3\pi/2)$	V
T_6	$(\pi/6, \pi/2)$	II
T_5 和 T_6	$(\pi/6, \pi/2) \cup (7\pi/6, 3\pi/2)$	II、V

3 实验验证

为了验证提出的逆变器开路故障诊断方法的有效性,基于永磁同步电机矢量控制系统进行了实验验证。电机驱动系统试验平台由 TI 公司的 TMS320LF2812 数据处理芯片为核心所构建。实验结果如图 6、图 7 与图 8 所示。

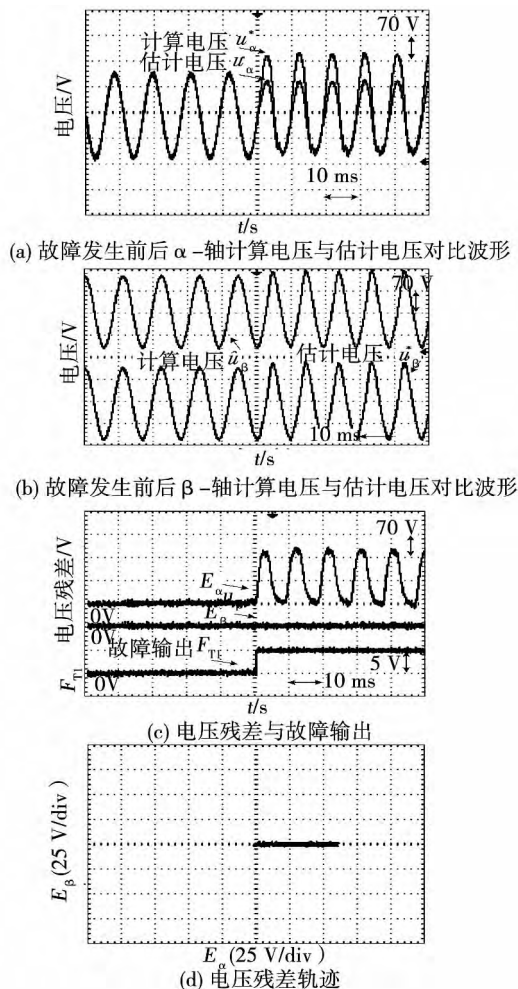


图6 T_1 开路故障诊断结果

Fig. 6 Diagnostic results when open-circuit fault on T_1

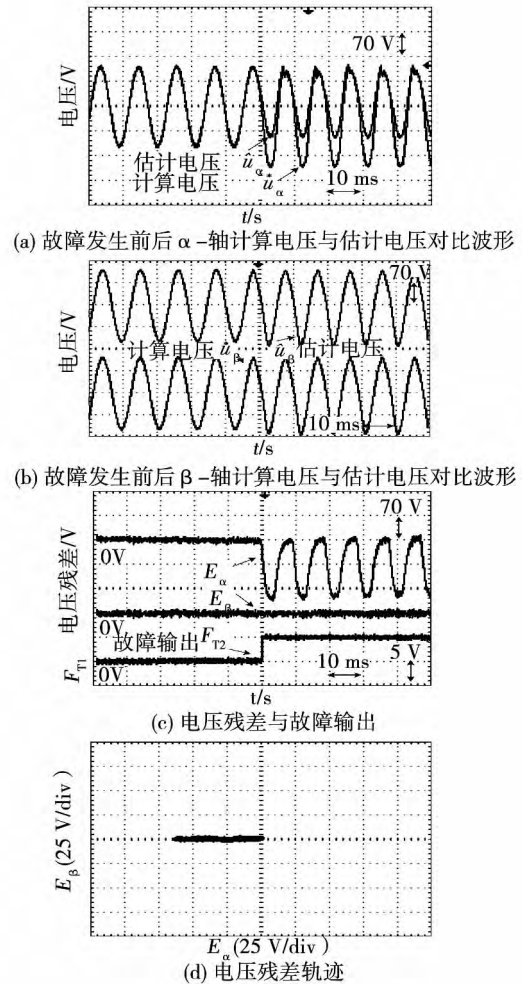


图7 T_2 开路故障诊断结果

Fig. 7 Diagnostic results when open-circuit fault on T_2

图 6 (a)、6(b) 与图 7 (a)、7(b) 分别表示 T_1 与 T_2 发生故障前后 $\alpha - \beta$ 轴电压健康值与观测器估计电压值实验波形图; 由图 6 (a)、6(b)、图 7 (a) 和 7 (b) 可知,在正常运行状态下,观测器估计电压能够准确跟踪电机电压,而当开路故障发生时,永磁同步电机电压波形出现畸变,导致电压残差的出现。逆变器上管与下管开路故障诊断结果分别如图 6 (c) 与图 7 (c) 所示。其中第一与第二个波形为电压残差,第三个波形为故障诊断输出。由实验波形可知,当逆变器处于正常工作状态下时,故障诊断输出为零,而一旦有故障发生,故障诊断输出立即变为高电平。图 6 (d) 与图 7 (d) 为电压残差轨迹,当逆变器上管 T_1 发生故障时,残差轨迹位于 a 相轴线的正半轴,当下管 T_2 发生故障时,残差轨迹位于 a 相轴线的负半轴,与理论分析一致。而当 a 相桥臂上管与下管均发生开路故障时,提出的方法同样能够准确的检测与定位开路故障,具体实验结果如图 8 所示。

综上,实验结果表明所提出的无电压传感器逆变器开路故障诊断方法是正确、有效的,能够解决电压传感器环境适应性差的缺点,进一步提高了永磁同步电机调速系统的可靠性。

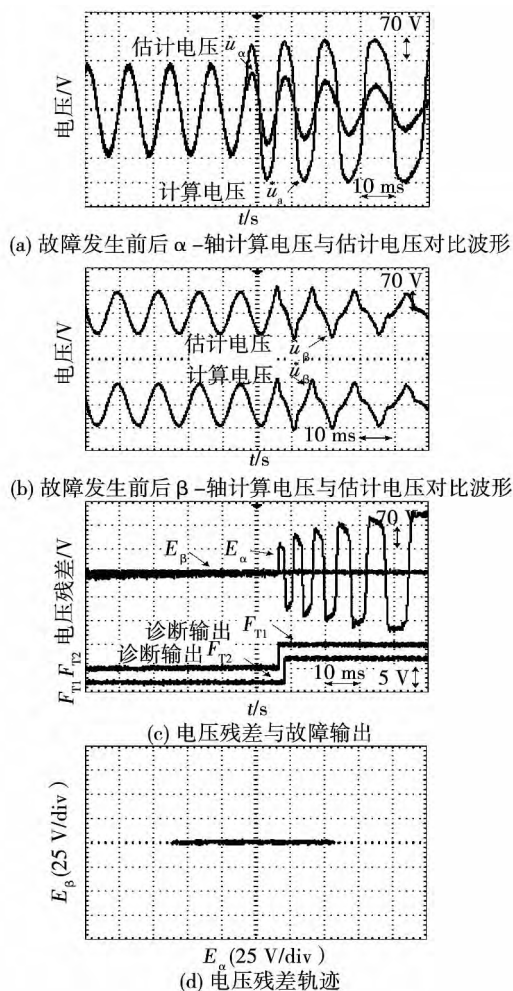


图8 a相桥臂(T_1 和 T_2)开路故障诊断结果

Fig.8 Diagnostic results when open-circuit fault on leg a (T_1 and T_2).

4 结 论

本文提出了一种无电压传感器永磁同步电机逆变器开关管开路故障诊断方法。首先,设计了二阶滑模电压观测器用于获得电压残差并避免额外传感器的引入;其次,给出了混合非奇异终端滑模控制律保证了观测误差的收敛。最后,分析了故障诊断原理并给出了具体实现步骤。所提出的方法具有以下优点: 1) 避免了额外传感器与检测电路的引入,降低了控制系统的复杂性与成本; 2) 该方法既可以检测单开关开路故障也可以用于多开关开路故障检测。

参 考 文 献:

- [1] Mohammadpour A, Sadeghi S, Parsa L. A generalized fault-tolerant control strategy for five-phase PM motor drives considering star, pentagon, and pentacle connections of stator windings [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(1): 63–75.
- [2] O Wallmark, L Harnefors, O Carlson. Control algorithms for a fault-tolerant PMSM drive [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54(4): 1973–1980.
- [3] F Aghili. Fault-tolerant torque control of BLDC motors [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 26(2): 355–363.
- [4] W Zhao, M Cheng, W Hua, et al. Back-EMF harmonic analysis and fault-tolerant control of flux-switching permanent-magnet machine with redundancy [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(5): 1926–1935.
- [5] LIU X Q, ZHANG H Y, LIU J, et al. Fault detection and diagnosis of permanent-magnet DC motor based on parameter estimation and neural network [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2000, 47(5): 1021–1030.
- [6] S Dwari, L Parsa. Fault-tolerant control of five-phase permanent-magnet motors with trapezoidal back EMF [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(2): 476–485.
- [7] J R Fu, T Lipo. Disturbance-free operation of a multiphase current-regulated motor drive with an opened phase [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1994, 30(5): 1267–1274.
- [8] S Dwari, L Parsa. An optimal control technique for multiphase PM machines under open-circuit faults [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(5): 1988–1995.
- [9] L. de Lillo, L. Empringham, P. Wheeler, et al. Multiphase power converter drive for fault-tolerant machine development in aerospace applications [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57(2): 575–583.
- [10] Shahbazi M, Poure P, Saadate S, et al. FPGA-based reconfigurable control for fault-tolerant back-to-back converter without redundancy [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 60(8): 3360–3371.
- [11] W Sleszynski, J Nieznanski, A Cichowski. Open-transistor fault diagnostics in voltage-source inverters by analyzing the load currents [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(11): 4681–4688.
- [12] K S Smith, R Li, J Penman. Real-time detection of intermittent misfiring in a voltage-fed PWM inverter induction-motor drive [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1997, 44(4): 468–476.
- [13] A M S Mendes, A J M Cardoso. Voltage source inverter fault diagnosis in variable speed AC drives by the average current park's vector approach [C] // Conf. Rec. IEEE IEMDC, Seattle, WA, 1999: 704–706.
- [14] J F Martins. Unsupervised neural-network-based algorithm for an online diagnosis of three-phase induction motor stator fault [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54(1): 259–264.

- [15] S Khomfoi, L M Tolbert. Fault diagnosis and reconfiguration for multilevel inverter drive using AI-based techniques [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54 (6): 2954 – 2968.
- [16] R Peugeot, S Courtine, J Rognon. Fault detection and isolation on a PWM inverter by knowledge-based model [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1998, 34 (6): 1318 – 1326.
- [17] Nyanteh Y, Edrington C, Srivastava S, et al. Application of artificial intelligence to real-time fault detection in permanent-magnet synchronous machines [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2013, 49 (3): 1205 – 1214.
- [18] Potamianos P G, Mitronikas E D, Safacas A N. Open-circuit fault diagnosis for matrix converter drives and remedial operation using carrier-based modulation methods [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61 (1): 531 – 545.
- [19] S Zhang, T Asakura, X Xu, et al. Fault diagnosis system for rotary machines based on fuzzy neural networks [C] // Proc. IEEE ASME, AIM, 2003: 199 – 204.
- [20] YAN Jihong, LU Lei, ZHAO Debin, et al. Diagnosis of bearing incipient faults using fuzzy logic based methodology [C] // Conf. Rec. IEEE FSKD, Yantai, Shandong. 2010: 1229 – 1233.
- [21] Goddu G, Li B, Mo-Yuen Chow, et al. Motor bearing fault diagnosis by a fundamental frequency amplitude based fuzzy decision system [C] // Proc. IEEE IECON, Aachen, 1998: 1961 – 1965.
- [22] F Filippetti, G Franceschini, C Tassoni, et al. Recent developments of induction motor drives fault diagnosis using AI techniques [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2004, 19 (4): 1108 – 1116.
- [23] F W Fuchs. Some diagnosis methods for voltage source inverters in variable speed drives with induction machines: A survey [C] // Proc. IEEE IECON, Roanoke, VA, 2003: 1378 – 1385.
- [24] Q T An, L Z Sun, K Zhao, et al. Switching function model based fast-diagnostic method of open-switch faults in inverters without sensors [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2011, 26 (1): 119 – 126.
- [25] R L A Ribeiro, C B Jacobina, E R C Silva, et al. Fault detection of open – switch damage in voltage – fed PWM motor drive systems [J] // IEEE Transactions on Power Electronics. , 2003, 18 (2): 587 – 593.
- [26] Rodríguez-Blanco M A, Claudio-Sánchez, Theilliol D, et al. A failure – detection strategy for IGBT based on gate – voltage behavior applied to a motor drive system [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58 (5): 1625 – 1633.

(编辑: 刘素菊)

(上接第83页)

- [6] 凌光. 基于全阶观测器的异步电机无速度传感器矢量控制研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2012.
- [7] 罗慧. 感应电机全阶磁链观测器和转速估算方法研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2009.
- [8] 朝泽云. 无速度传感器矢量控制系统的若干问题研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2006.
- [9] 陆文斌, 姚文熙, 吕征宇. 基于改进闭环磁链观测器的感应电机无速度矢量控制 [J]. 电工技术学报, 2013, 28 (3): 148 – 153.
- LU Wenbin, YAO Wenxi, LU Zhengyu. Speed sensorless vector control with improved closed-loop flux observer for induction machines [J]. Transactions of Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28 (3): 148 – 153.
- [10] 潘月斗, 陈虎. 基于高增益观测技术的高精度感应电机磁链观测器研究 [J]. 控制与决策, 2014, 29 (8): 1495 – 1500.
- PAN Yuedou, CHEN Hu. Research on high gain technique based on-line fluxes estimation for IMS [J]. Control and Decision, 2014, 29 (8): 1495 – 1500.
- [11] LENNART H. Globally stable speed-adaptive observers for sensorless induction motor drives [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54 (2): 1243 – 1245.
- [12] 陈伟, 于泳, 杨荣峰. 感应电机自适应全阶观测器算法低速稳定性研究 [J]. 中国电机工程学报, 2010, 30 (36): 33 – 40.
- CHEN Wei, YU Yong, YANG Rongfeng. Low speed stability research of adaptive full-order observer for induction motor [J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30 (36): 33 – 40.
- [13] 许思猛, 陈冲. 转子磁链误差对感应电机观测器稳定性影响 [J]. 电机与控制学报, 2012, 16 (1): 39 – 44.
- XU Simeng, CHEN Chong. Affection of the rotor-flux error on the induction motor full-order observer stability [J]. Electric Machines and Control, 2012, 16 (1): 39 – 44.
- [14] 黄进, 赵力航, 刘赫. 基于二阶滑模与定子电阻自适应的转子磁链观测器及其无速度传感器应用 [J]. 电工技术学报, 2013, 28 (11): 54 – 61.
- HUANG Jin, ZHAO Lihang, LIU He. Sensorless control with resistance variation approach based on parallel MRAS and second-order sliding mode observer [J]. Transactions of Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28 (11): 54 – 61.
- [15] 祝龙记, 王宾. 基于 MRAS 速度辨识矢量控制系统的仿真研究 [J]. 电工技术学报, 2005, 20 (1): 60 – 65.
- ZHU Longji, WANG Bin. Simulation research on vector control system using MRAS speed identification [J]. Transactions of Transactions of China Electrotechnical Society, 2005, 20 (1): 60 – 65.

(编辑: 刘琳琳)